二级蛋白质结构数据库：结构域家族数据库 Pfam



Pfam 数据库（http://pfam.xfam.org/）是一个蛋白质结构域家族的集合，包括了一万六千多个蛋白质家族。蛋白质一般是由一个或多个功能区域组成，这些功能区域通常称作结构域（domain）。在不同的蛋白质中结构域以不同的组合出现，形成了蛋白质的多样性。识别出蛋白质中的结构域对于了解蛋白质的功能有重要意义。比如 Toll 样受体蛋白。人的免疫系统中有许多种 Toll 样受体蛋白，所有这些种类的 Toll 样受体蛋白都可以分成三个结构域，每个结构域行使不同的功能。胞外域用于识别不同的入侵物，跨膜区穿膜，胞内域用于胞内信号转导。另一个免疫蛋白 MyD88，存在于胞内。它与 Toll 样受体的功能不同，但它有一个和 Toll 样受体胞内域相同的结构域。这两个不同蛋白上的相同结构域可以相互结合以激活下游的信号传导。因此，如果我们能够探明一个未知功能的蛋白质上有哪些已知的结构域，那我们就大致可以推测出它的功能。

Pfam 主页上的搜索工具可以帮助我们查找某条序列上有哪些结构域。输入序列（示例序列请从之后的富文本附件 pfam.fasta 中下载）。这是一条 Toll 样受体蛋白的序列。搜索结果显示，一共找到 4 个区域匹配 Pfam 数据库中已记录的结构域。前三个是 Toll 样受体蛋白胞外域典型的重复序列片段。最后一个是 TIR 结构域，也就是我们刚才说的 Toll 样受体蛋白的胞内域。点击胞内域查看详细信息如下：

Summary 里可以获得这个结构域的功能注释以及结构信息。

Domain Organization 里可以看到目前有多少蛋白质拥有 TIR 结构域，以及 TIR 结构域和其他结构域之间的组合搭配关系。

Structure 会列出目前所有包含 TIR 结构域的蛋白质结构，以及他们在序列数据库 UniProt 和结构数据库 PDB 中的链接。同时，也提供 JSmol 在线结构查看工具。